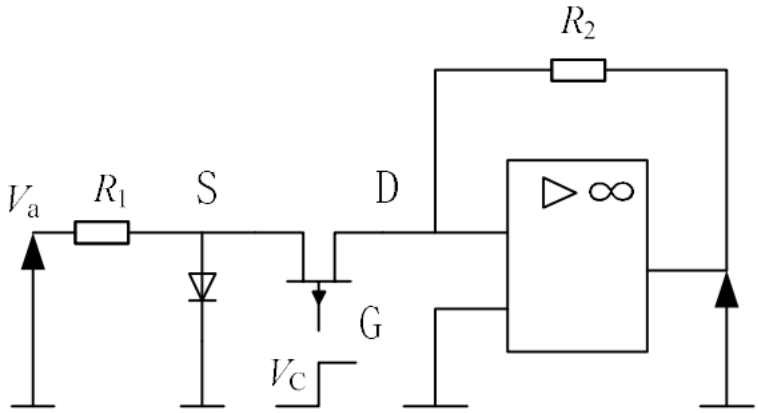
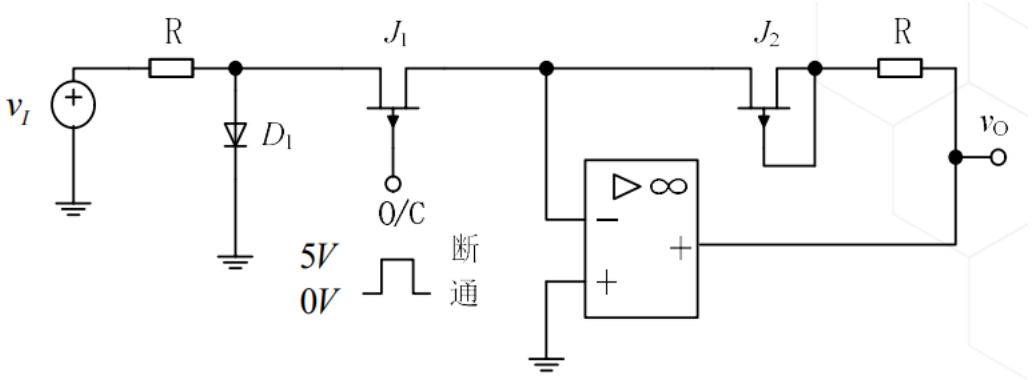
第十九次作业

1、分析下图 P 沟道开关的工作原理，放大器输出电压，开关的夹断电压小于 4V。控制电压 Vc 的电压选多少为宜？该电路有何缺点，如何改进，并画出电路图。



分析： 当夹断电压小于 4V，且二极管导通电压为 0.6V，控制电压选择 5V 即可。结型场效应管 JFET-P 在 $v_{GS}=0$ 的时候导通，当 $v_{GS}>v_P$ 时关闭。

缺点是当导通时，$v_O=-\dfrac{R_2}{R_1+R_{on}}V_a$，输出电压受到开关电阻的影响较大，改进电路可以在 R2 端接一个恒通的 JFET 的开关，使其平衡，此时输出电压为 $v_O=-\dfrac{R_2+R_{on}}{R_1+R_{on}}V_a$，设计电路如图所示



2、从元件方面来看，提高采样保持电路精度和速度的重要措施是什么？

分析：减小各种漏电流和偏置电流，选用介质吸附效应小的电容器，减小开关导通电阻等的影响。提高工作速度的措施是提高开关速度，减小开关极间电容的影响，选用上升速率和输出电流大的运算放大器。